

Mapa de Karnaugh

1 -

Monte a tabela verdade da função.

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Preencha o mapa de Karnaugh correspondente.

A \ BC	00	01	11	10
0			1	
1		1	1	1

Encontre a expressão simplificada da função.

$$F(A, B, C) = AB + AC + BC$$

2 - $F(A,B,C)=A'B+BC'+AC$

$$B + AC$$

A \ BC	00	01	11	10
0			1	1
1		1	1	1

3 -

$$A'B'C'D' + A'B'CD' + A'BC'D + A'BCD' + ABCD + AB'C'D + AB'CD$$

$$F = A'D' + ACD + AB'D$$

4 -

Monte a tabela verdade correspondente

A	B	C	B'	A + B	B' + C	F
0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	1	0
0	1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	1	1	1

Desenhe o mapa de Karnaugh

A \ BC	00	01	11	10
0			1	
1	1	1	1	

Simplifique

$$F = (A + B)(B' + C)$$

$$F = AB' + BC$$

5 - $ABC' + B'C + A'B'$

6 - $AB' + A'C$